UADE
Proceso de desarrollo de Software
Actividad Clase 1
Docente: Moisés Evaristo Bueno
Grupo: 06

Informe Ferretería Bulón

1. Introducción

El presente informe describe la propuesta de un Sistema de Gestión de Stock para Bulón S.R.L., ferretería industrial ubicada en San Martín, provincia de Buenos Aires.

El proyecto surge de la necesidad de modernizar el control de inventario. Aunque la empresa creció en productos, clientes y operaciones, la gestión del stock continúa realizándose principalmente de forma manual.

Bulón comercializa productos de ferretería y fijaciones para público general, obras e industria liviana. Opera con una sucursal y un depósito, cerca de 2.800 productos activos y alrededor de 1.900 pedidos mensuales.

El objetivo es informatizar el inventario mediante una solución mantenible y extensible, aplicando SOLID, GRASP y patrones de diseño orientados a objetos vistos en la materia.

2. Descripción de la empresa

Bulón S.R.L. comercializa artículos de ferretería industrial, herramientas, elementos de fijación y productos relacionados.

La empresa comenzó como una ferretería de barrio con un catálogo reducido y una estructura administrativa sencilla. Con los años amplió su oferta hasta alcanzar miles de artículos para distintos tipos de clientes.

Sus principales canales son la venta en mostrador, la provisión para obras y las ventas a industria liviana.

La operación se divide entre una sucursal y un depósito, por lo que requiere información actualizada de las existencias en cada ubicación.

Sin embargo, el control de inventario no evolucionó al mismo ritmo. La ubicación y disponibilidad de la mercadería dependen en gran medida de registros manuales y del conocimiento del encargado de depósito, dificultando contar con información confiable en tiempo real.

3. Problemática actual

El principal problema es la falta de un sistema centralizado para registrar y consultar los movimientos de inventario cuando ocurren.

Entre las **principales dificultades** se encuentran:

- Diferencias entre stock físico y registrado por movimientos cargados de forma tardía.
- Dependencia del encargado del depósito para conocer disponibilidad y ubicación de mercadería.
- Registro manual de ingresos, ventas, devoluciones, roturas y ajustes, con riesgo de cargas tardías o incompletas.
- Dificultad para planificar la reposición con niveles mínimos e información histórica.
- Falta de trazabilidad para conocer el motivo, fecha y responsable de cada modificación de stock.

Estas dificultades generan costos operativos, quiebres de stock que pueden provocar ventas perdidas y sobrestock que inmoviliza capital.

4. Propuesta de solución

Se propone una aplicación web interna que centralice productos, ubicaciones, proveedores y movimientos de stock.

El sistema permitirá consultar existencias y mantener un historial de cambios. El alcance inicial se limita a la gestión de stock, sin incluir facturación, contabilidad ni un punto de venta completo.

Ante una venta se registrará únicamente la salida de mercadería correspondiente; facturación, medios de pago y gestión detallada de clientes quedan fuera del alcance.

4.1 Gestión de productos

Cada **producto** contará como mínimo con **código o SKU, nombre, descripción, categoría, unidad de medida, stock mínimo, punto de pedido y estado activo o inactivo.**

Las existencias se mantendrán diferenciadas entre sucursal y depósito.

4.2 Gestión de stock y movimientos

Toda modificación del inventario deberá registrarse mediante un movimiento de stock. Se contemplan:

- Ingreso por compra.
- Salida por venta.
- Devolución.
- Rotura o pérdida.
- Ajuste manual.
- Traslado entre sucursal y depósito.

Cada movimiento registrará producto, cantidad, fecha, usuario responsable, ubicación, motivo y observaciones.
El stock no podrá modificarse sin dejar trazabilidad: cualquier diferencia detectada en un recuento deberá registrarse mediante un ajuste con su motivo.

Así se mantendrá la trazabilidad del inventario.

4.3 Proveedores

Cada producto podrá relacionarse con uno o varios proveedores, almacenando información básica y, eventualmente, un proveedor preferido.

Esto permitirá incorporar más adelante órdenes de compra y reposición automática.

4.4 Usuarios y roles

Se contemplarán tres perfiles: **Administrador, Encargado de depósito y Vendedor.**

Los permisos específicos se definirán durante el desarrollo con un modelo sencillo de autorización.

4.5 Alertas de stock mínimo

Cada producto tendrá un stock mínimo configurable manualmente. Si las existencias alcanzan o bajan de ese valor, se marcará como pendiente de reposición.

El cálculo automático del nivel óptimo no será parte de la primera versión, pero podrá incorporarse luego mediante rotación y datos históricos.

5. Funcionalidades principales y tentativas

Para mantener un alcance flexible, las funcionalidades se dividen en dos grupos.

Funcionalidades principales:

- Administración de productos.
- Administración de proveedores.
- Consulta de stock.
- Stock diferenciado por sucursal y depósito.
- Registro de ingresos y egresos.
- Traslado de productos entre ubicaciones.
- Ajustes de inventario.
- Historial y auditoría de movimientos.
- Usuarios y roles.
- Configuración de stock mínimo.
- Identificación de productos con necesidad de reposición.

Funcionalidades tentativas:

- Dashboard general del inventario.
- Reportes de movimientos.
- Productos con mayor rotación.
- Órdenes de compra.
- Notificaciones.
- Sugerencias automáticas de reposición.
- Cálculo del punto de pedido mediante información histórica.

Las funcionalidades tentativas podrán incorporarse según el avance del proyecto.

6. Arquitectura y tecnologías

El sistema será una aplicación web con arquitectura cliente-servidor.

Frontend:
- React.
- JavaScript o TypeScript.
- Comunicación con el backend mediante API REST.

Backend:
- Java.
- Spring Boot.
- Organización en capas y responsabilidades claramente diferenciadas.
- API REST para comunicación con el frontend.

Base de datos:
- Microsoft SQL Server.

El backend se implementará inicialmente como un monolito modular, evitando la complejidad innecesaria de microservicios.

Así el trabajo se concentrará en orientación a objetos, asignación de responsabilidades, patrones de diseño y mantenibilidad.

7. Resultados esperados y evolución

La implementación busca disponer de información centralizada y confiable sobre el inventario de Bulón.

- Reducir diferencias entre stock físico y registrado.
- Mejorar la trazabilidad de los movimientos.
- Detectar con mayor rapidez faltantes de mercadería.
- Disminuir la dependencia del conocimiento individual de los empleados.
- Facilitar el traslado de productos entre depósito y sucursal.
- Mejorar progresivamente las decisiones de reposición.

Con información histórica, el sistema podrá evolucionar hacia análisis de rotación, reportes y recomendaciones automáticas de compra.